

Практикум: Оптимизируем реальный код

C# Developer Advanced



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?





Виктор Дзицкий

Team Lead .NET Developer

- Руководитель группы разработки в SolarLab
- В промышленной разработке на C# больше 13 лет
- Сертификация MCSD
- Преподаватель курса "C# Basic", "C# Professional", "Asp.Net" в ОТУС

 @dzitskiy, @dzitskiy_dev , @dzitskiy_net

 dzitskiy@gmail.com



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе **OTUS C#-
in-depth-2025-08**



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



Карта курса



СТАРТ

Управление памятью
на уровне ядра

Асинхронность и
многопоточность
для экспертов

Внутренние
механизмы CLR

Профилирование и
экстремальная
оптимизация

Современные
парадигмы и
инструменты эксперта

Проектный
модуль

ФИНИШ



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Применять на практике весь цикл оптимизации: измерение, поиск узкого места, оптимизация, повторное измерение;
2. Комбинировать различные техники (работа с памятью, SIMD, алгоритмическая оптимизация) для достижения максимального результата;
3. Развить "чувство производительности" для интуитивного написания более эффективного кода.



Live-coding сессия по оптимизации

Выбор неэффективного кода для анализа

Написание бенчмарка (BenchmarkDotNet)

Профилирование и поиск узкого места

Применение техник оптимизации

Анализ результатов и выводов

С чего начать оптимизацию?



Ключевые принципы оптимизации

1. "Measure, don't guess" - всегда измеряйте перед оптимизацией
2. 80/20 правило - ищите узкие места, дающие максимальный эффект
3. Профилируйте на реальных нагрузках и данных
4. Сравнивайте "до" и "после" каждого изменения
5. Оптимизируйте алгоритмы перед микрооптимизациями



Инструментальный стек

 **BenchmarkDotNet** - точные измерения методов

 **dotnet-trace** - поиск горячих точек

 **dotnet-dump** - анализ памяти

 **WinDbg+SOS** - глубокая отладка

 **SIMD** - векторизация вычислений

Практикум

Практические выводы

- Всегда начинайте с измерений (без бенчмарков оптимизация вслепую)
- Профилируйте на реальных данных (synthetic benchmarks могут вводить в заблуждение)
- Фокусируйтесь на горячих точках (20% кода дают 80% эффекта)
- Комбинируйте техники (алгоритмы + память + параллелизм + SIMD)
- Валидируйте результаты (оптимизации не должны ломать функциональность)

Такой подход позволяет системно подходить к оптимизации и получать значимые результаты в реальных приложениях.

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу 🖋️❤️

Вопросы



если есть вопросы



если вопросов нет



Отправьте в чат эмодзи, который отражает ваше настроение после занятия



Продолжите высказывание: теперь я умею/знаю...



Что планируете использовать в работе?

OTUS

